

26. Степенные ряды. Первая теорема Абеля.

Степенной ряд:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} C_n x^n - \text{частный вид}$$
$$\sum_{n=0}^{+\infty} C_n (x - x_0)^n - \text{общий вид}$$

Степенной ряд частный случай функционального ряда.

Th: Первая теорема Абеля

Если $\sum_{n=0}^{+\infty} C_n x_n$ сходится в точке $x = x_0$, то он сходится во всех точках $x \in (-|x_0|, |x_0|)$

Док-во:

a) Подставим $x = x_0$ в исходный ряд. Получим числовой ряд:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} C_n x_0^n - \text{сходится} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} C_n x_0^n = 0 \implies \text{последовательность ограничена}$$
$$\exists M > 0 : \forall n \in \mathbb{N} \implies |C_n x_0^n| < M.$$

b) Положим $x : |x| < |x_0|$, тогда $\sum_{n=0}^{+\infty} C_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} C_n x_0^n \cdot \left| \frac{x}{x_0} \right|^n \leq$

$$\leq \sum_{n=0}^{+\infty} M \cdot \left| \frac{x}{x_0} \right|^n = M \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} \left| \frac{x}{x_0} \right|^n - \text{сходится, т.к. убывающая геом. прогрессия}$$

Таким образом, $|x| < |x_0| \implies \sum_{n=0}^{+\infty} C_n x^n$ - сходится абсолютно ■